

生成 AI 利用申告書

- 氏名：塩澤 拓海
- 学籍番号：[TODO: 学籍番号を記入]
- プログラムファイル名：HCK02_02.ino / HCK02_02.pde
- 使用した AI ツール：Claude Code (Opus 4.7)

1. 何に使ったか

前回課題 (HCK01_03.pde) の楽曲再生コードと、例題の Processing シリアル受信コード (work2_processing.pde) を組み合わせて、提出課題 2 (楽曲を再生しながらマイク波形を Processing ウィンドウに描画) に仕上げる作業で生成 AI を利用した。

- Arduino 側 (HCK02_02.ino) のシリアル出力フォーマットを、Processing が 1 行 1 サンプルで読めるように簡素化する方針の相談
- Processing 側 (HCK02_02.pde) で楽曲バッファとマイク入力波形を同一ウィンドウに共存させるレイアウト案の洗い出し
- マイク波形を時間軸でスクロール表示するための循環バッファ実装のレビュー

2. AI への指示（プロンプト）

AI へ送った指示のうち、主要なものを以下に示す。

提出課題2 は「前回作った楽曲を Processing で再生しながら、マイクから入ってきた音信号の波形を Processing のウィンドウに描画する」プログラムを作りたい。
ベースにしたいファイル：
- Arduino: work/shiozawa/work-0422/HCK02_01/HCK02_01.ino (動作確認済み)
- Processing 楽曲: work/shiozawa/work-0415/HCK01_03/HCK01_03.pde
- Processing シリアル受信サンプル: work/shiozawa/work-0422/work2_processing/work2_processing.pde

要件：

- Arduino 側の出力は Processing が受け取りやすい単純な形式にしたい
- Processing 側は「楽曲バッファ」と「マイク波形」の両方を同じウィンドウに描画する
- 前回課題の 'p' で楽曲再生 / '1' ~ '6' で音色切替、というキーバインドは残す

マイク波形を「右端が最新、左にスクロールしていく」形で描画したい。
循環バッファを使う方針で、描画時のインデックス計算を見てほしい。
サンプリング 6.6 kHz、描画 60 fps のとき、
1 フレームあたりに入れ替わる範囲が自然なスクロール感になるかも確認してほしい。

3. AI の出力の使い方

- ☐ そのまま使った
- ☒ 一部修正して使った
- ☐ 参考にしただけ

→ 上で選んだ理由：

AI が挙げた設計のうち、以下は妥当と判断して採用した：

- Arduino の出力を `Serial.println(d)` の 1 行 1 サンプル形式に絞り、Processing 側は `bufferUntil('\n')` と `readStringUntil` で受信する形
- 上段に楽曲バッファ (L/R)、下段にマイク波形を置く 2 分割レイアウト
- マイク波形の循環バッファと、描画時に `(waveIdx + x) % waveBuf.length` で参照する方式

一方で、AI から追加提案された「バイナリ 2 バイト + 同期マーカ形式での送信」は、例題コードとの整合と実機でのデバッグしやすさを優先して採用を見送った。Arduino の設定値（ボーレート 921600、サンプリング周期 150 μ s、ADC 10bit）は `HCK02_01.ino` で動作確認済みの値をそのまま踏襲した。

4. 正しいと確認した方法

[TODO: 実機テスト後に具体的な観測内容を記入する]

想定している確認手順：

- Arduino IDE で `HCK02_02.ino` がコンパイルでき、シリアルモニタ (921600 bps) に数値が 1 行ずつ流れることを確認する
- Processing IDE で `HCK02_02.pde` が起動し、下段に黄色いマイク波形が左 → 右に流れることを観察する
- キー 'p' を押したときに、前回課題 (HCK01_03) と同じ楽曲が再生され、上段に左右チャンネルの波形が見えることを確認する
- キー '1' ~ '6' で音色が切り替わり、もう一度 'p' を押すと変わった音色で再生されることを確認する
- 楽曲をスピーカから流してマイクに入れたとき、下段のマイク波形が音に合わせて振幅するかを観察する
- コードを 1 行ずつ読んで、循環バッファのインデックス計算 $((\text{waveIdx} + x) \bmod N)$ の意味を自分の言葉で説明できる状態にする

5. 問題や間違い

- ☐ あった
- ☐ なかった

[TODO: 実機テスト後に、実際に気づいた問題や AI の誤り・自分が気づいた点を記入する]

検証予定ポイント：

- ボーレート 921600 + サンプリング 150 μ s で、Processing 側の `serialEvent` に取りこぼしが起きないか
- 楽曲再生 (minim) とシリアル受信 (Serial) を同時に走らせた際に、描画が 60 fps を維持できるか (`frameRate` を表示して確認)
- Processing のシリアルポート名 (`/dev/cu.usbmodem...`) は PC ごとに違うため、メンバ B の環境で書き換え忘れによる起動失敗が起きないか

6. 自分で工夫した点

- Arduino 側 (HCK02_02.ino) は、動作確認済みの HCK02_01.ino のサンプリング設定を踏襲しつつ、出力だけ Processing 向けの単一整数 + 改行に絞った (Y 軸ガイド線は Processing 側で描画するので不要)
- Processing 側 (HCK02_02.pde) で、楽曲バッファ (minim の out.left/out.right) と、シリアル経由のマイク ADC 値を同じウィンドウに共存させ、上段：楽曲、下段：マイクで役割を明確にした
- マイク波形は循環バッファで保持し、描画時に waveIdx を起点に左 → 右へ古い順に描くことで、「右端が最新、左にスクロール」という自然な時系列表示を 1 パスで実装した
- ADC 値 (0-1023) を $[-1, +1]$ に正規化してから縦方向スケール micAmp を掛ける形にし、10bit 以外の解像度に切り替えても中心・振幅が壊れない構造にした
- NumberFormatException を握りつぶすことで、起動直後の半端な受信文字列 (改行だけの行など) でスケッチが落ちないようにした

参考文献

- 生成 AI 利用申告書テンプレート (ハッカソン 1 講義資料, [references/lectures/](#))
- 前回課題: [work/shiozawa/work-0415/HCK01_03/HCK01_03.pde](#)
- 例題 Processing シリアル受信: [work/shiozawa/work-0422/work2_processing/work2_processing.pde](#)
- 動作確認済み Arduino: [work/shiozawa/work-0422/HCK02_01/HCK02_01.ino](#)
- Processing Reference: Serial, bufferUntil, serialEvent <https://processing.org/reference/libraries/serial/>
- Minim Reference: AudioOutput, Oscil, Line <https://code.compartmental.net/minim/>